

6.1 $\square$ matice A řádu k

a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vl. číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.

Číslo $\lambda \in \mathbb{R}$ je vlastním číslem matice A , pokud existuje nenulový vektor $\vec{v}$ pro který platí $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.

Pokud tuto rovnost vynásobíme zleva maticí A , získáme $A \cdot A\vec{v} = A\lambda\vec{v}$ vytkneme λ $A^2\vec{v} = \lambda A\vec{v}$, ale $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ tedy $A^2\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$.

Jelikož se $A^2 = A$, tak $A\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$. Pak $\lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v} \rightarrow (A^2 - A)\vec{v} = \vec{0} \rightarrow A^2 - A = 0 \rightarrow \lambda^2 - \lambda = 0 \rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0$ tedy $\lambda \in \{0, 1\}$.

Tvrzení platí.

b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .

Neplatí.

Například matice $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ splňuje podmínky $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ale je regulární, tedy 0 nemůže být vlastním číslem matice B (poz. 9.14)

vlastní číslo matice B je pouze 1. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \lambda I = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}$ $\det B = (1-\lambda) \cdot (1-\lambda) \rightarrow \lambda = 1$

c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.

Platí $A \cdot \vec{v} = \lambda \vec{v}$ pro nějaký nenulový $\vec{v}$. Když vynásobíme zleva A , získáme $A^2\vec{v} = A\lambda\vec{v} \rightarrow A^2\vec{v} = \lambda A\vec{v} \rightarrow A^2\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$. Tento postup můžeme opakovat až do $A^n \rightarrow$ získáme $A^n\vec{v} = \lambda^n\vec{v}$. Jelikož A^n je $0_{k \times k}$ a $\vec{v}$ je nenulový vektor, tak λ^n musí být 0. λ může být pouze 0.

Tvrzení platí.

d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastním číslem matice A .

0 je vlastní číslo matice A , ještěže je A singulární (pozorování 9.14).

Kdyby A byla regulární matice, tak by A^2 musela podle tvrzení 4.94 být také regulární. Tedy i matice A^n by musela být regulární.

Ale $A^n = 0_{k \times k}$ a $0_{k \times k}$ je singulární (soustava $A^n x = \vec{0}$ nemá pouze jedno řešení), tedy A nemůže být regulární.

$\rightarrow A$ je singulární $\rightarrow 0$ je vlastní číslo matice A .

Tvrzení platí.